

Objetivos

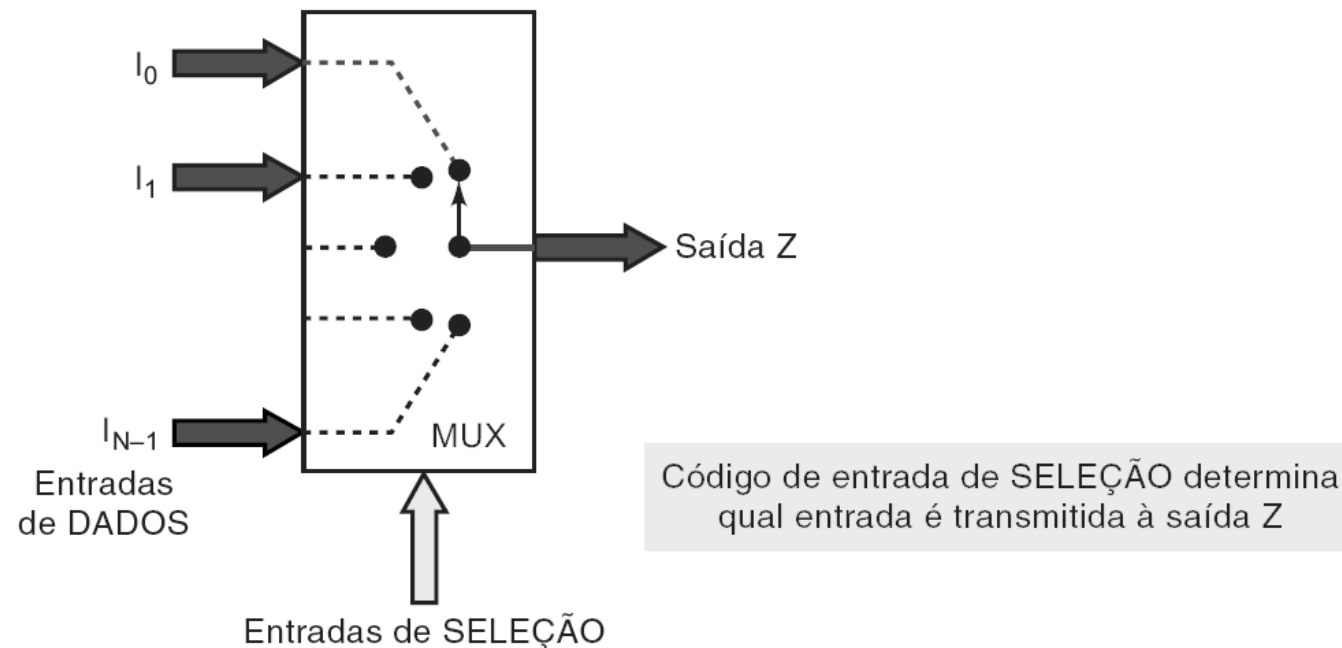
- Apresentar o conceito de Multiplexadores/Demultiplexadores.
- Apresentar circuitos integrados que desempenham essas funcionalidades.

Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

O multiplexador digital, ou seletor de dados, é um circuito lógico que recebe diversos dados digitais de entrada e seleciona um, em determinado instante, para transferi-lo para a saída.

Pode-se exemplificar o uso dos multiplexadores em sistemas de som modernos onde uma chave seleciona a música a partir de uma das quatro fontes: MP3 player, receptor de TV, sintonizador de rádio ou DVD.



Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

O número de entradas de DADOS está logicamente relacionado com o número de entradas de SELEÇÃO

$$n=2^m$$

n= número de entradas de DADOS

m = número de entradas de SELEÇÃO

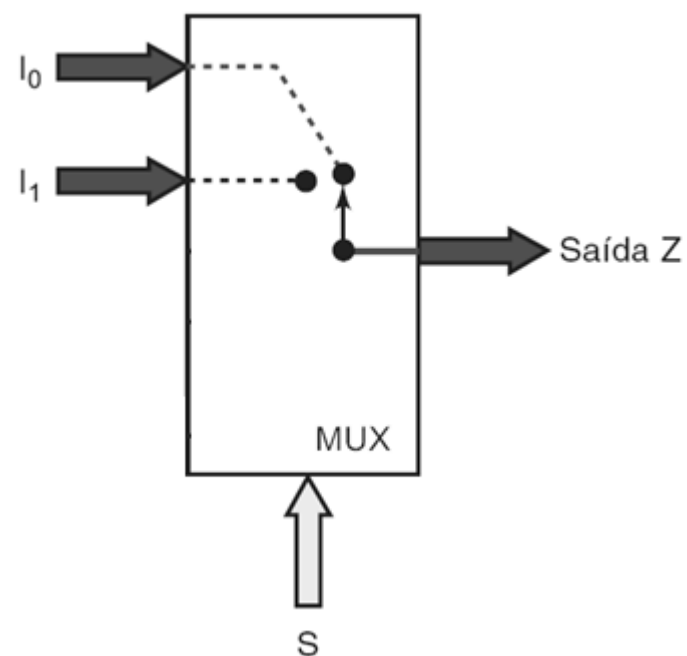
Aplicações:

- ✓ Seleção/roteamento de dados
- ✓ Conversão paralelo-série
- ✓ Sequenciamento de operações
- ✓ Geração de formas de onda e de funções lógicas

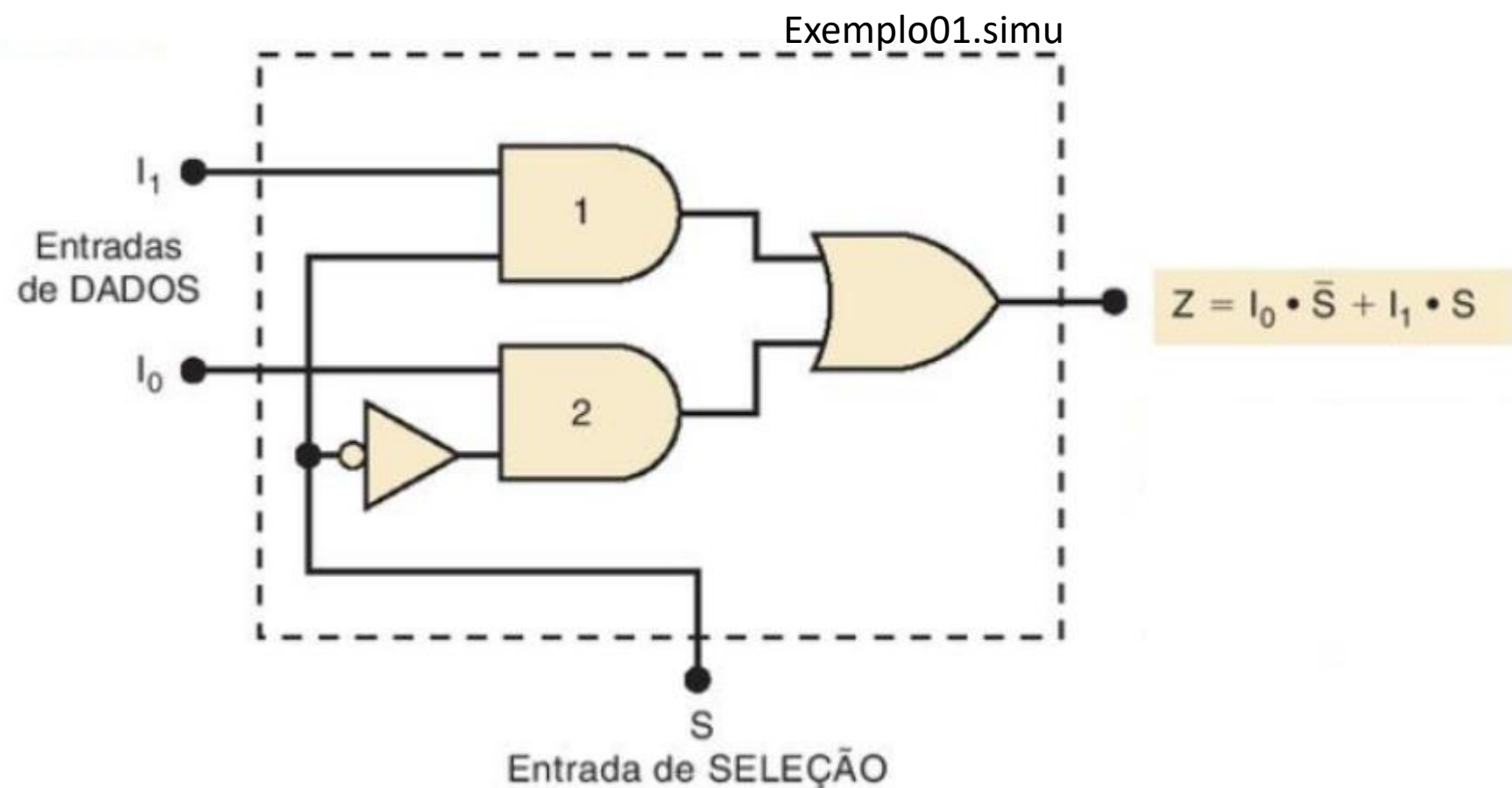
Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

Exemplo 01: Multiplexador de 2 entradas



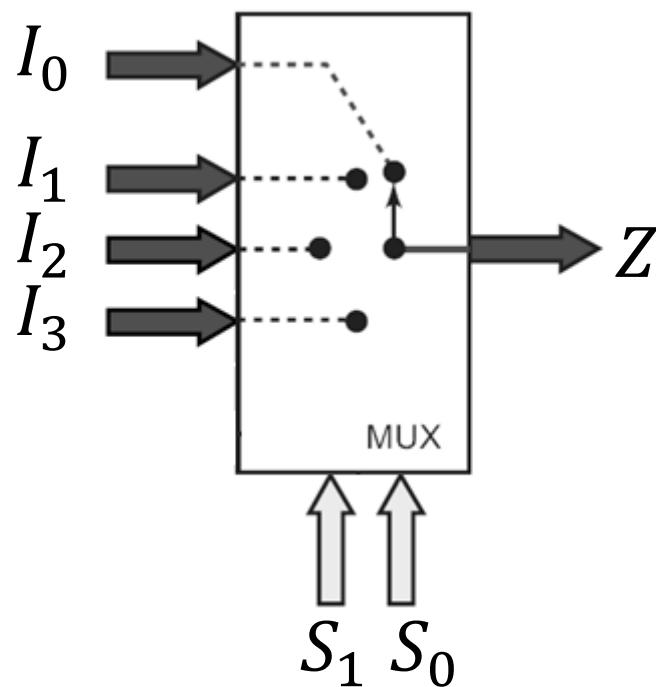
S	Saída
0	$Z = I_0$
1	$Z = I_1$



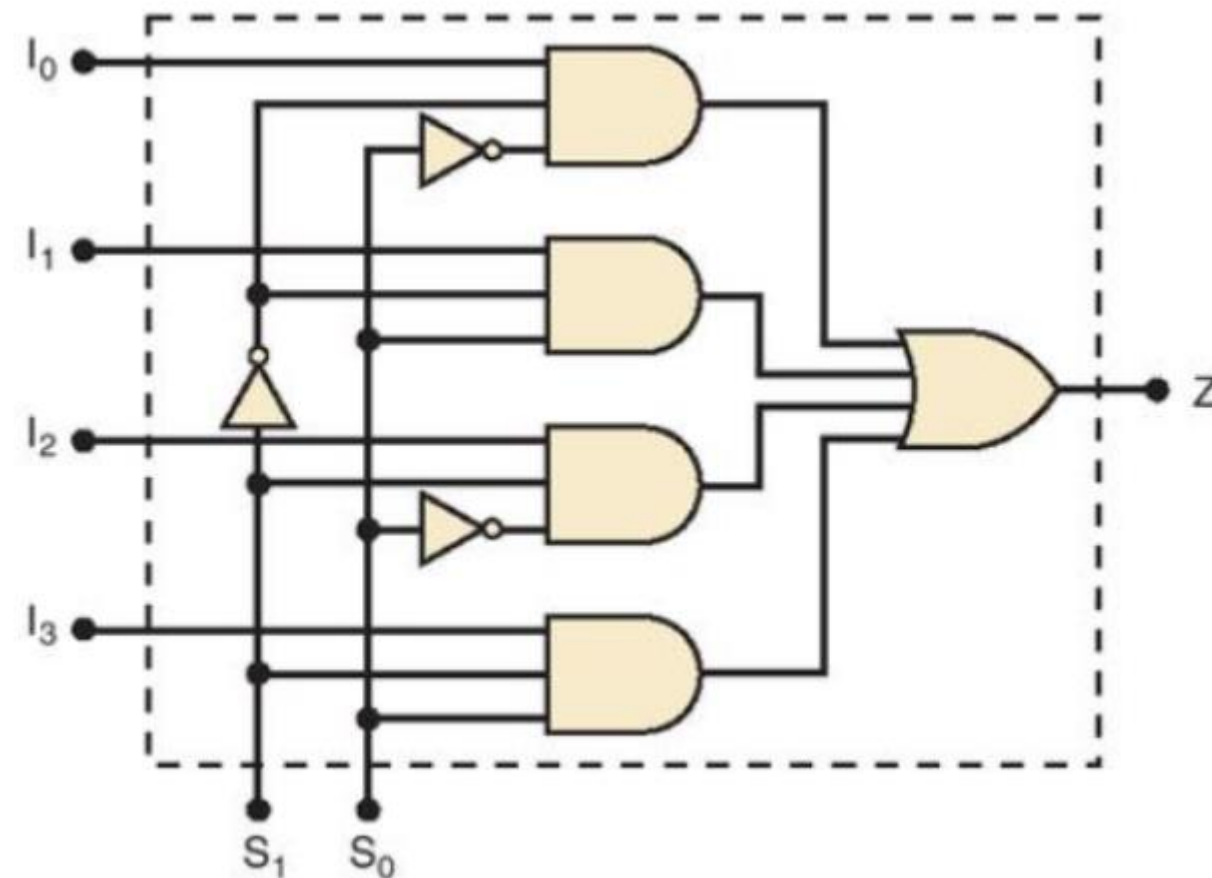
Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

Exemplo 02: Projete um multiplexador de 4 entradas



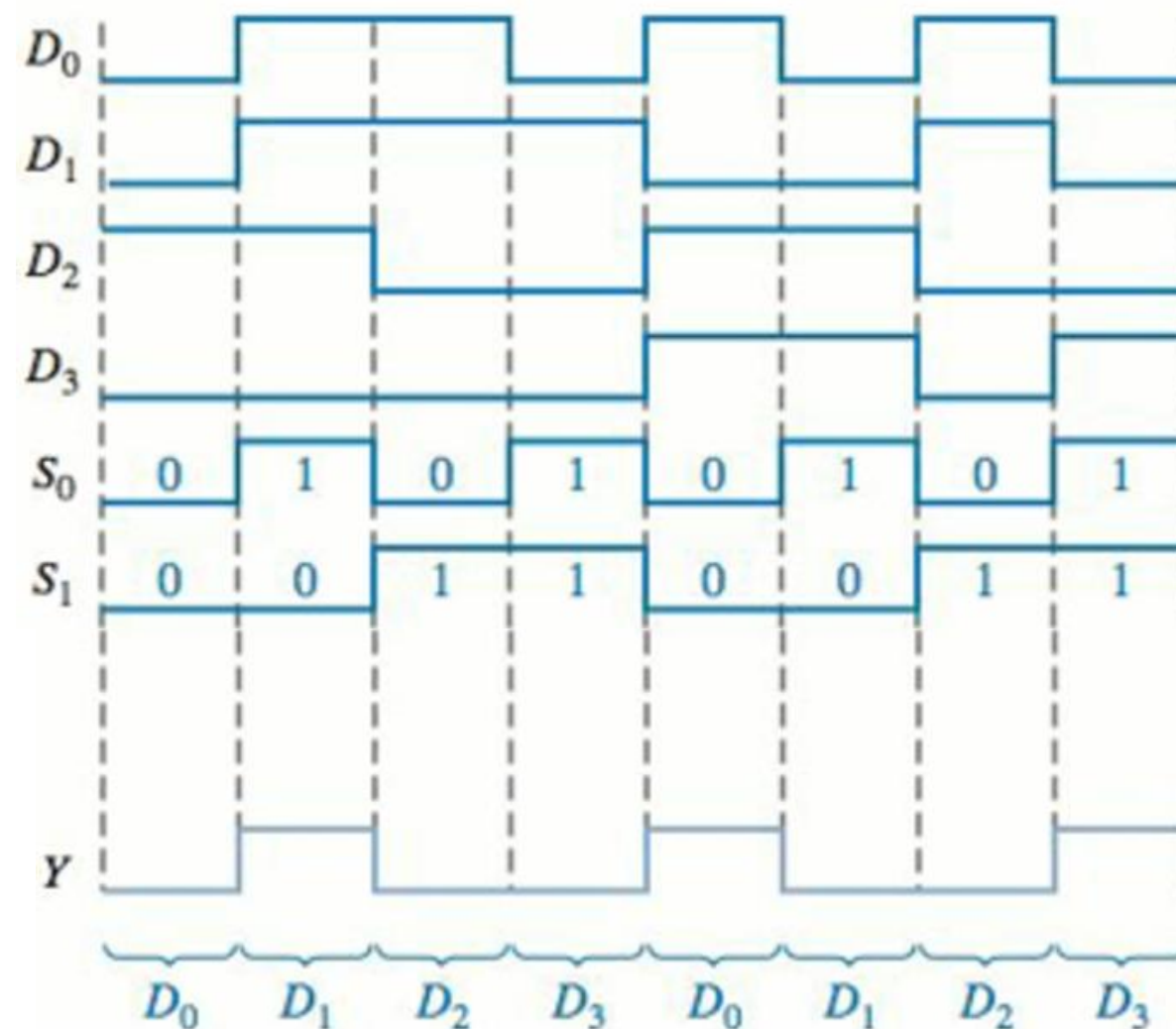
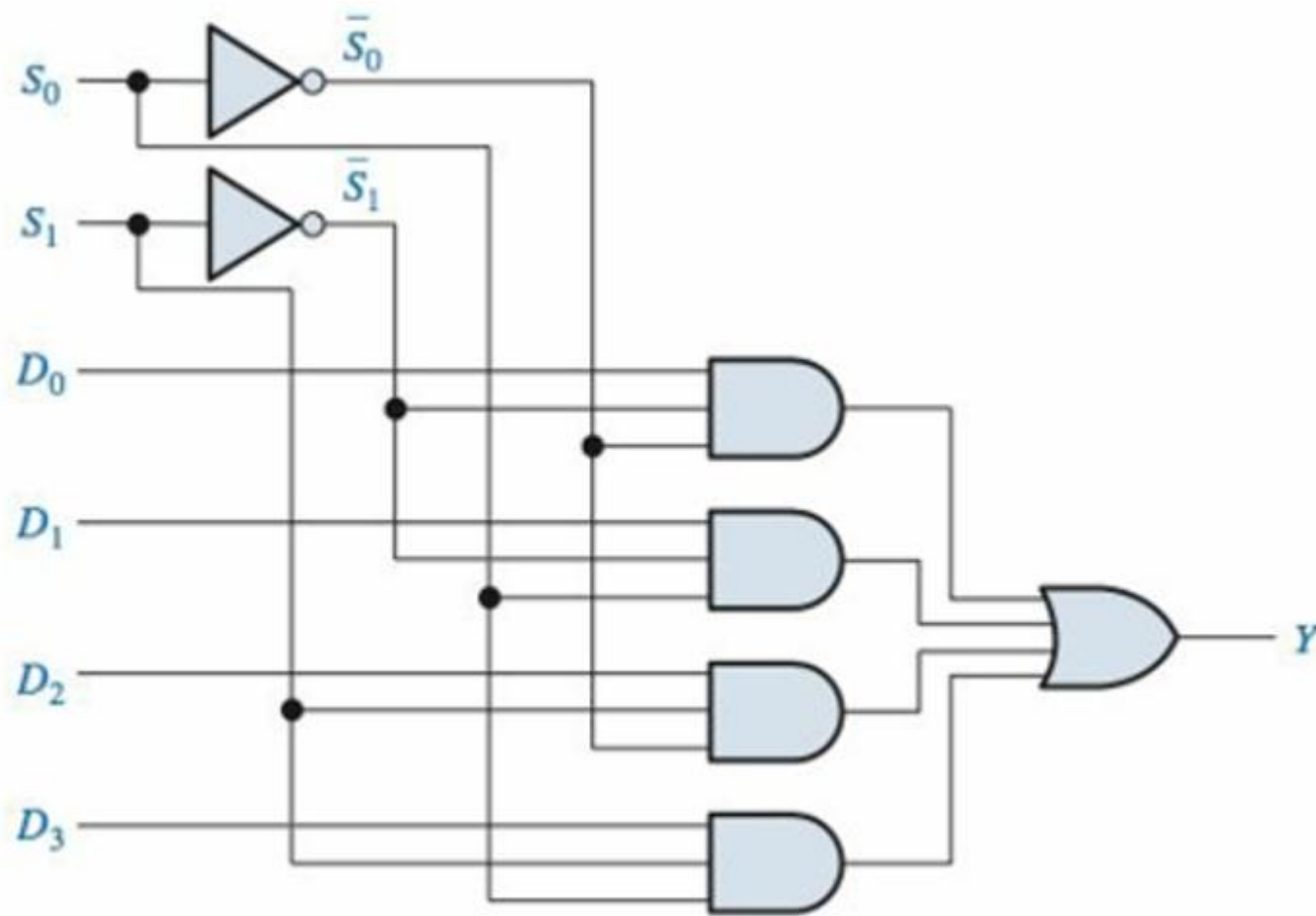
S_1	S_0	Saída
0	0	$Z = I_0$
0	1	$Z = I_1$
1	0	$Z = I_2$
1	1	$Z = I_3$



Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

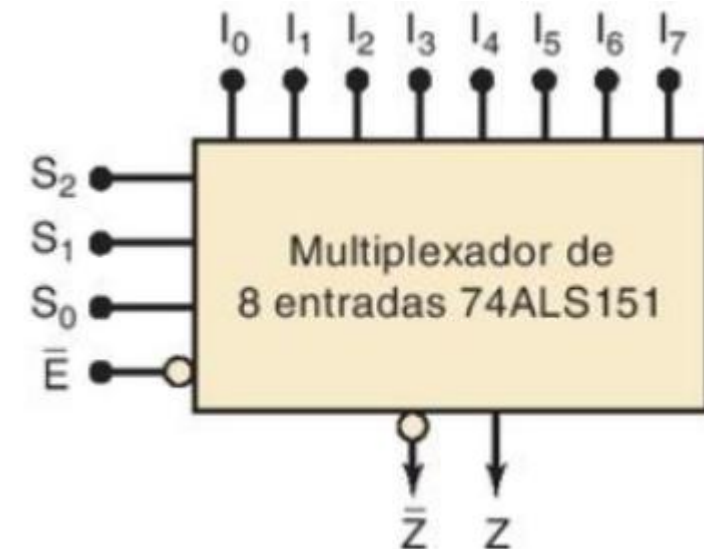
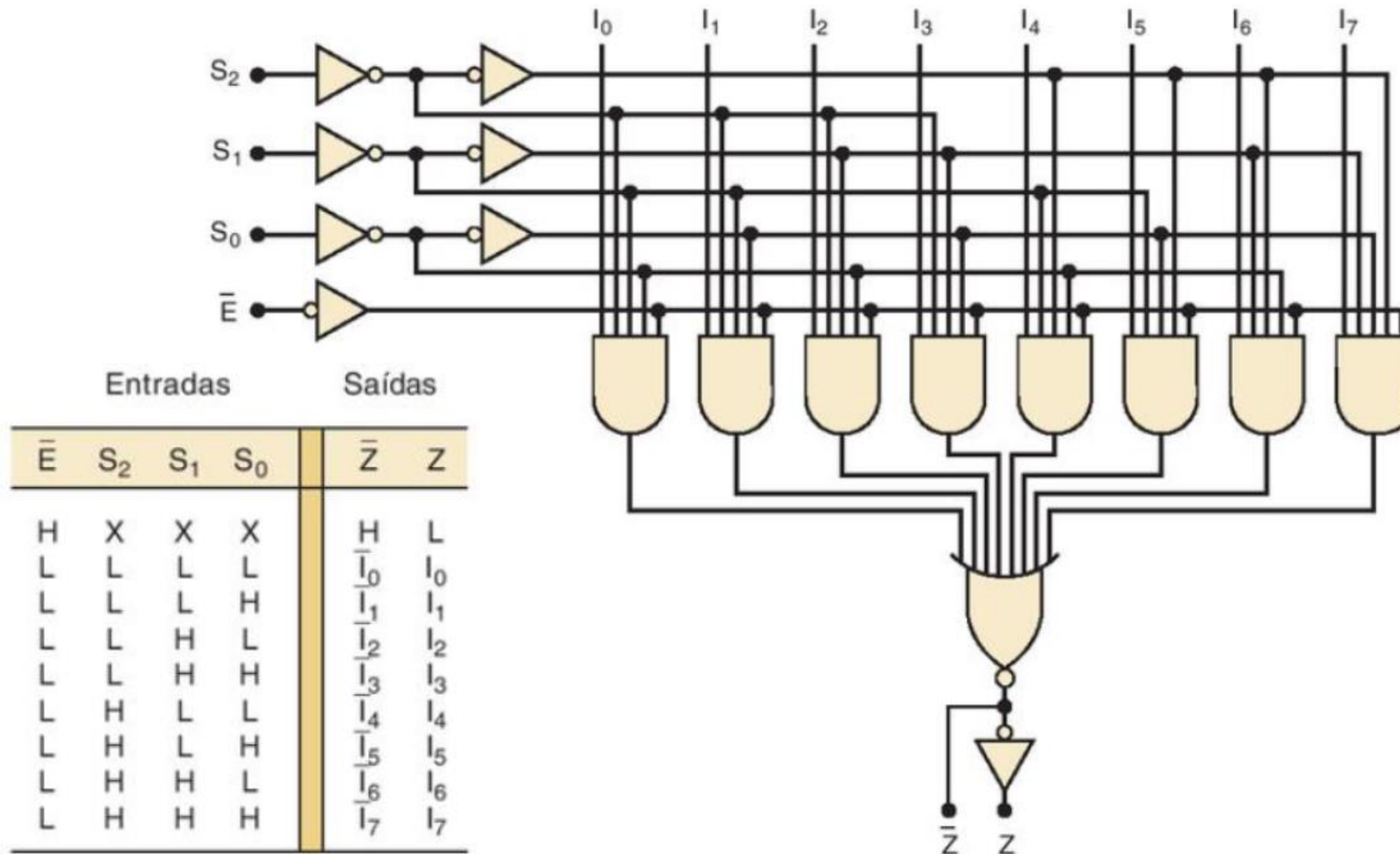
Exemplo 03: Considere o seguinte multiplexador de 4 entradas e defina a forma de onda obtida na saída Y a partir dos sinais apresentados:



Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

Circuito integrado comercial [74LS151 \(74HC151\)](#)

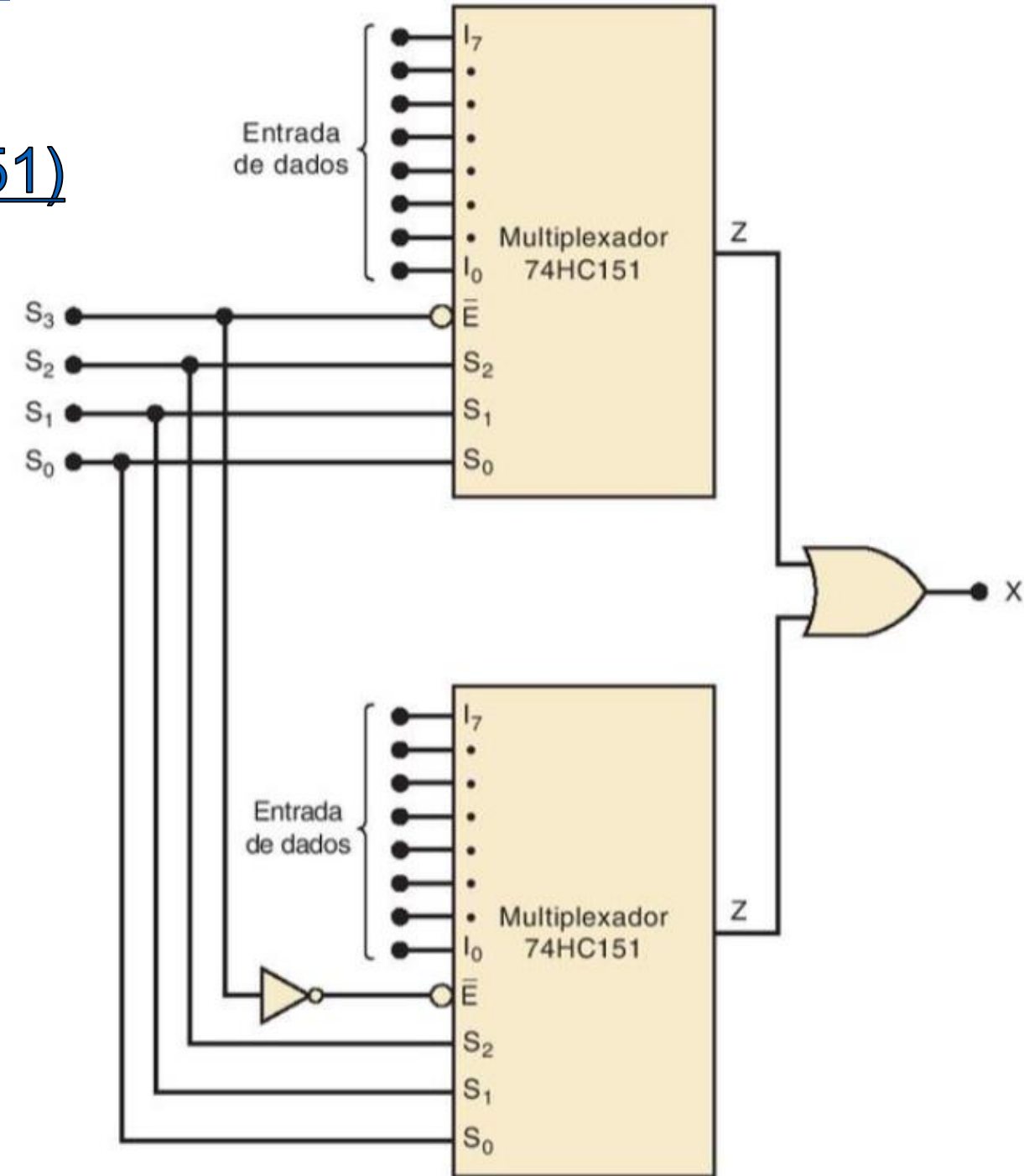
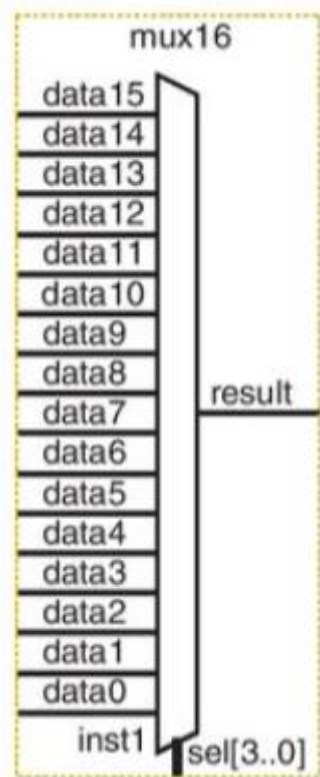


Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

Circuito integrado comercial [74LS151 \(74HC151\)](#)

Combinação de 2 MUX de 8 entradas para a geração de 1 MUX de 16 entradas



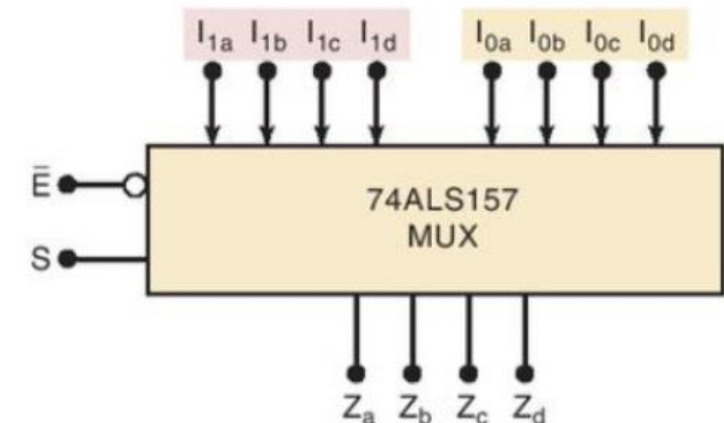
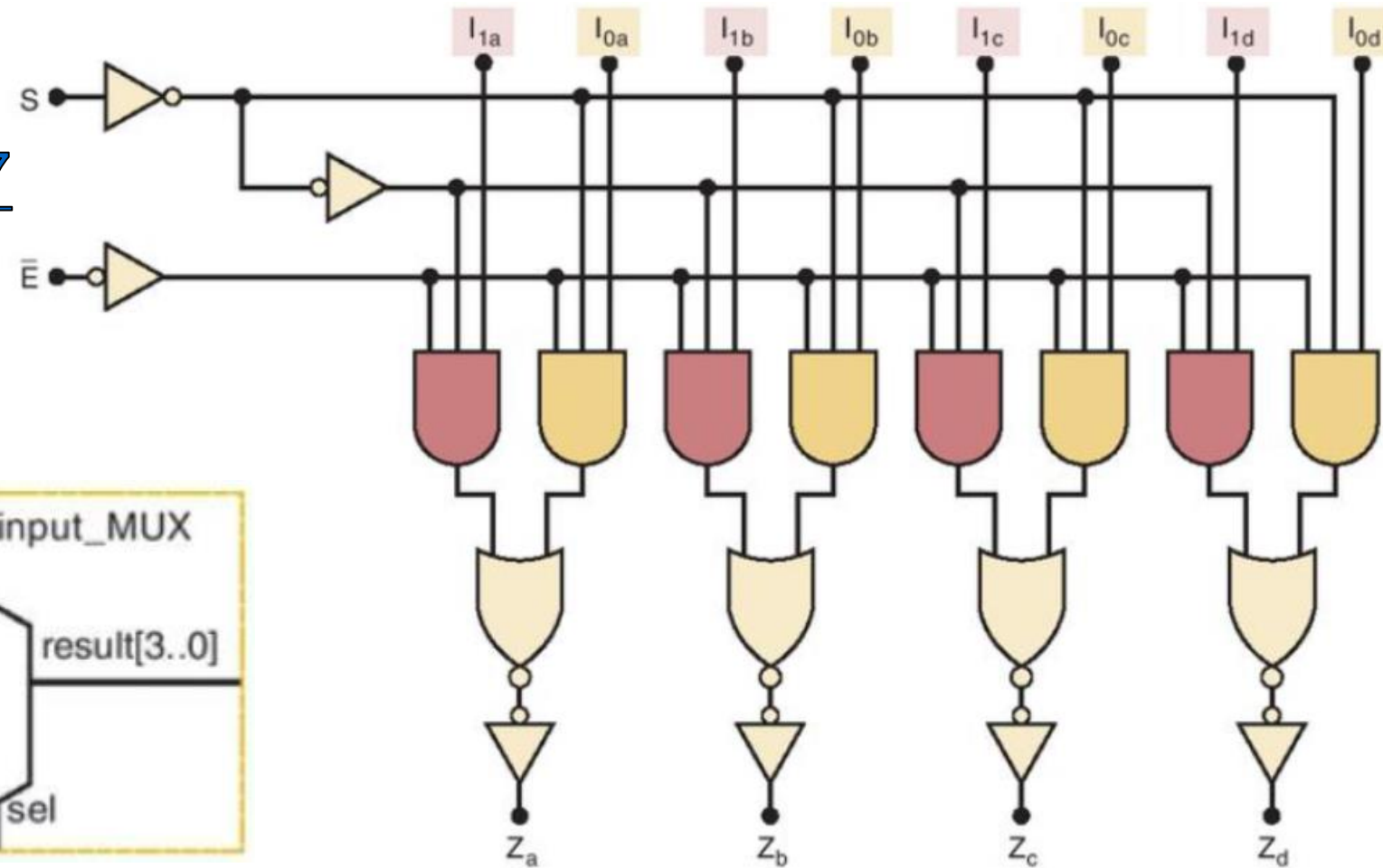
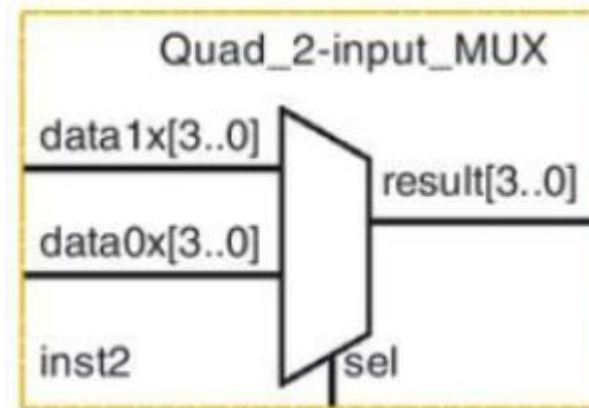
Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

Circuito integrado comercial [74LS157](#)

MUX quádruplo de 2 entradas.

$\bar{E}$	S	Z_a	Z_b	Z_c	Z_d
H	X	L	L	L	L
L	L	I_{0a}	I_{0b}	I_{0c}	I_{0d}
L	H	I_{1a}	I_{1b}	I_{1c}	I_{1d}

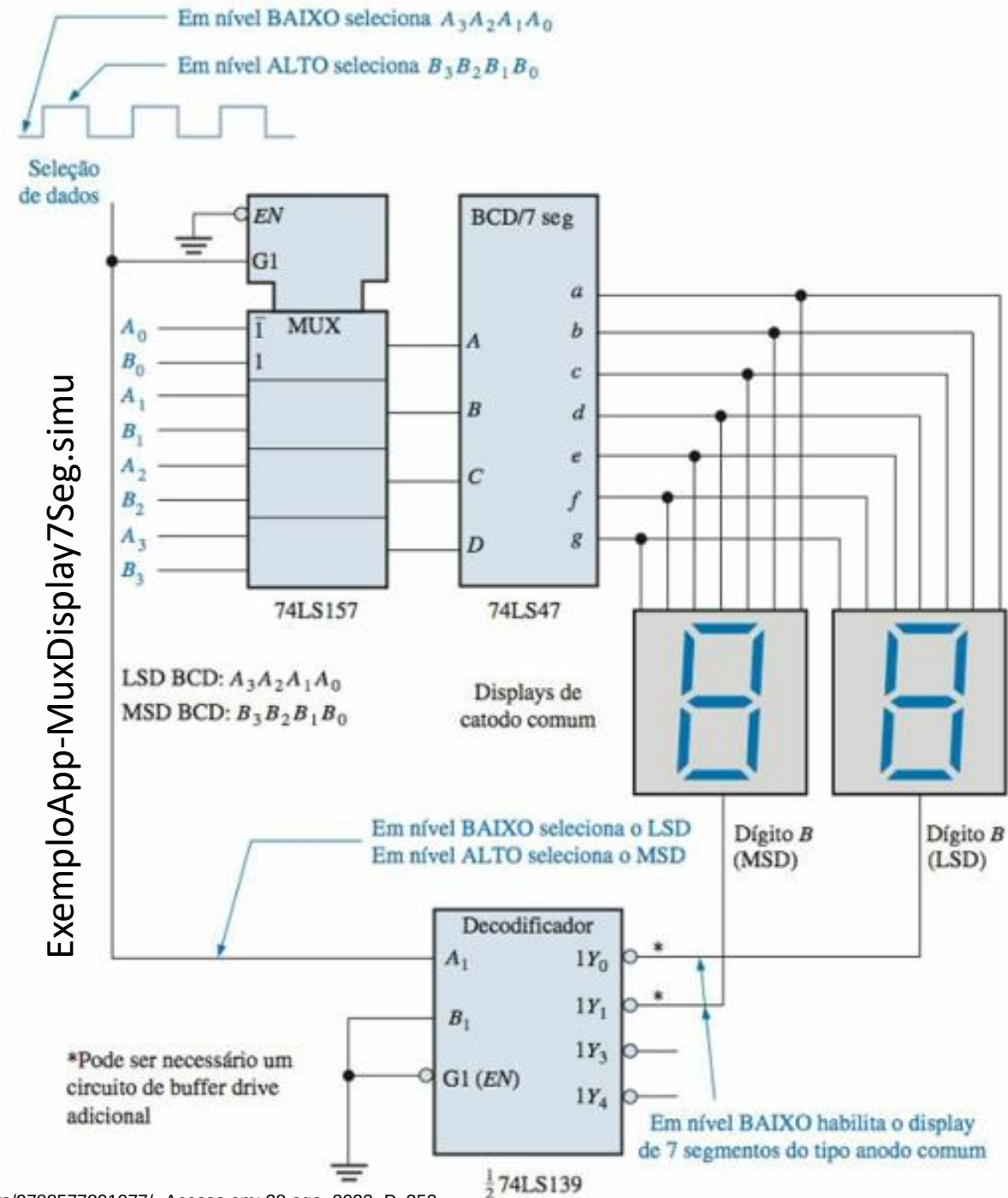


Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

Exemplo de aplicação: Multiplexador para display de 7 segmentos.

Circuitos integrados utilizados: [74LS157](#) (Multiplexador), [74LS47](#) (Decodificador BCD/7 segmentos) e [74LS139](#) (Decodificador).

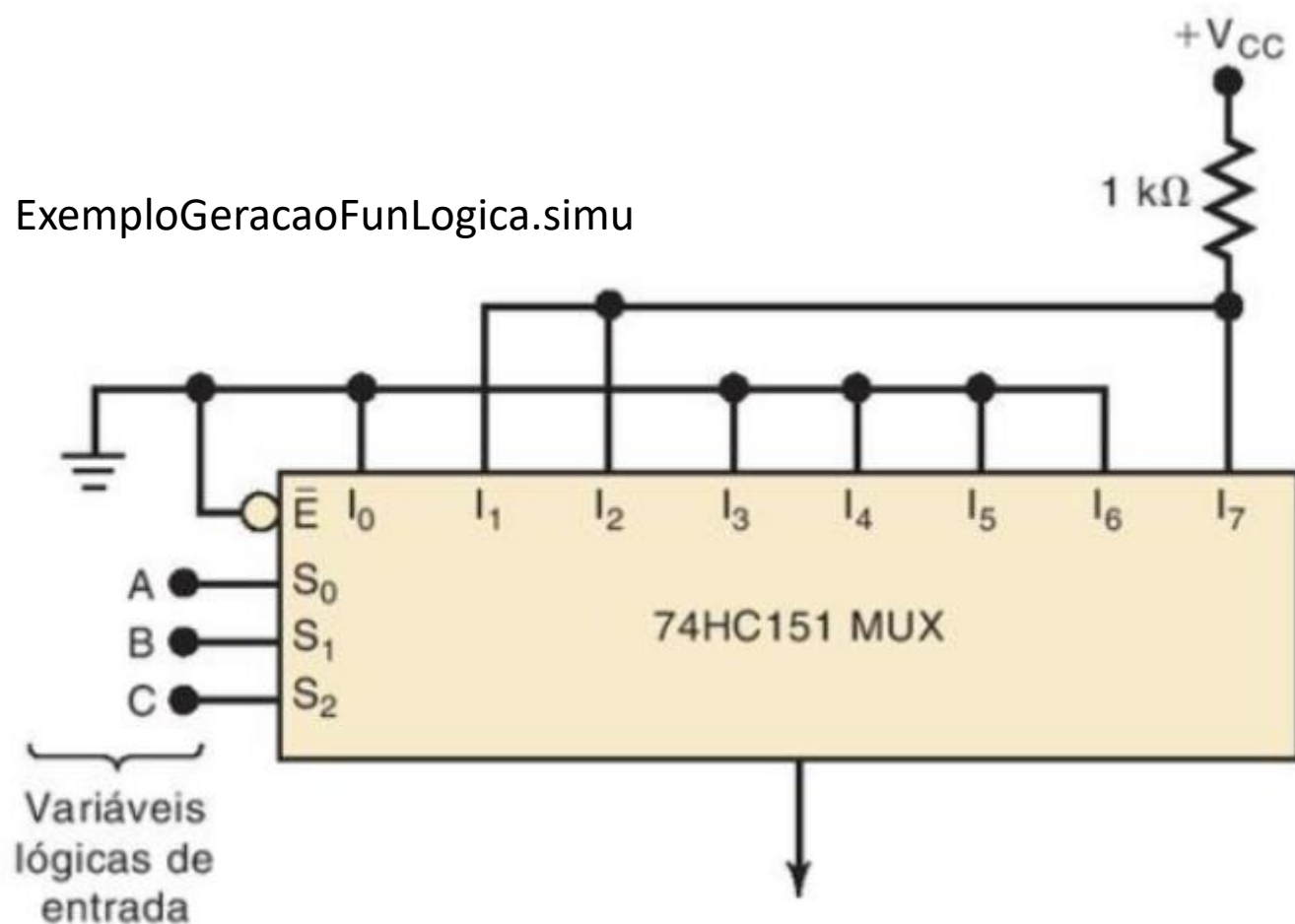


Multiplexadores/Demultiplexadores

Multiplexadores

Exemplo de aplicação: Geração de funções lógicas.

ExemploGeracaoFunLogica.simu



C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

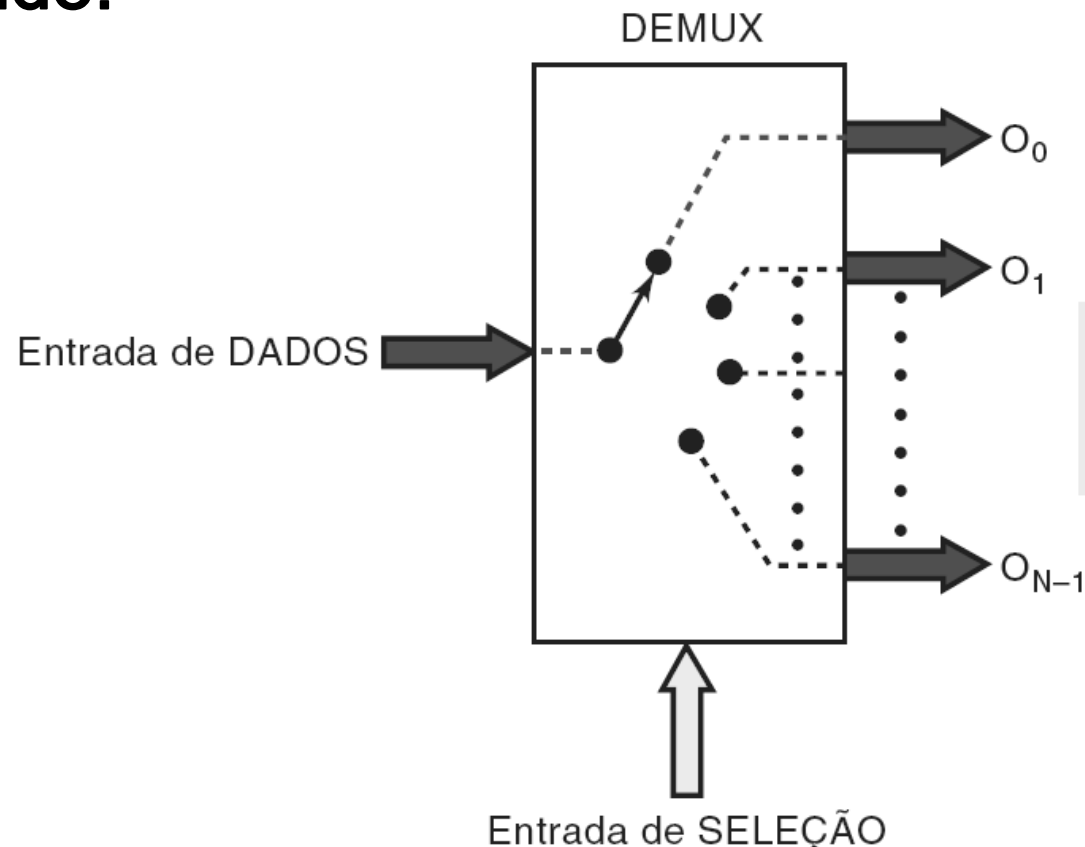
$$Z = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + ABC$$

Multiplexadores/Demultiplexadores

Demultiplexadores

Um demultiplexador (distribuidor de dados) recebe uma única entrada e a distribui para várias saídas.

O código de entrada de seleção determina para qual saída o DADO de entrada será transmitido.

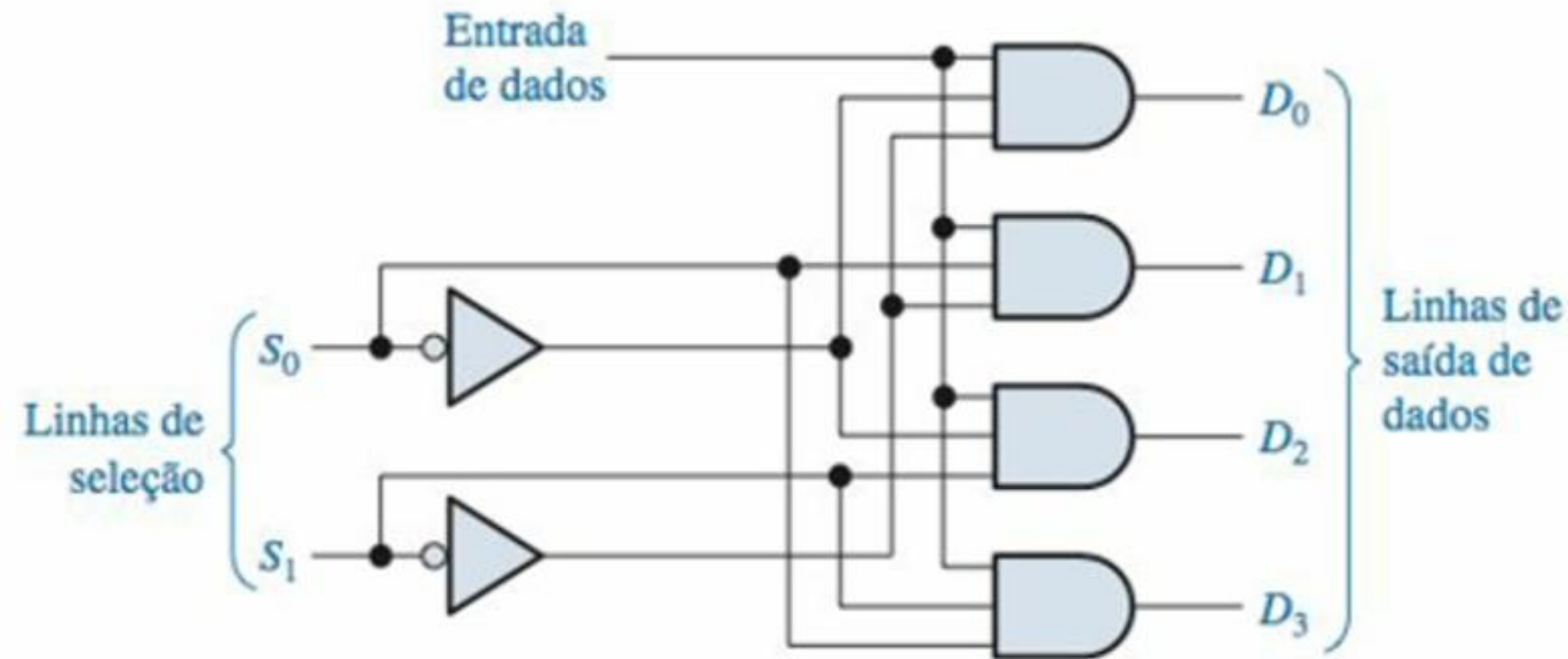


A entrada de DADOS é transmitida a apenas uma das saídas, como determinado pelo código de seleção de entrada.

Multiplexadores/Demultiplexadores

Demultiplexadores

Exemplo 04: Demultiplexador de 1 Entrada X 4 Saídas

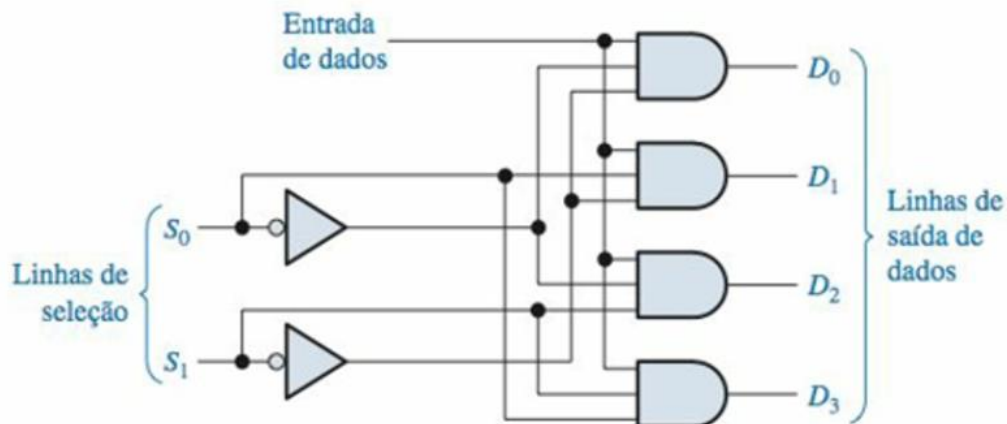


S_1	S_0	$E \rightarrow X$
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

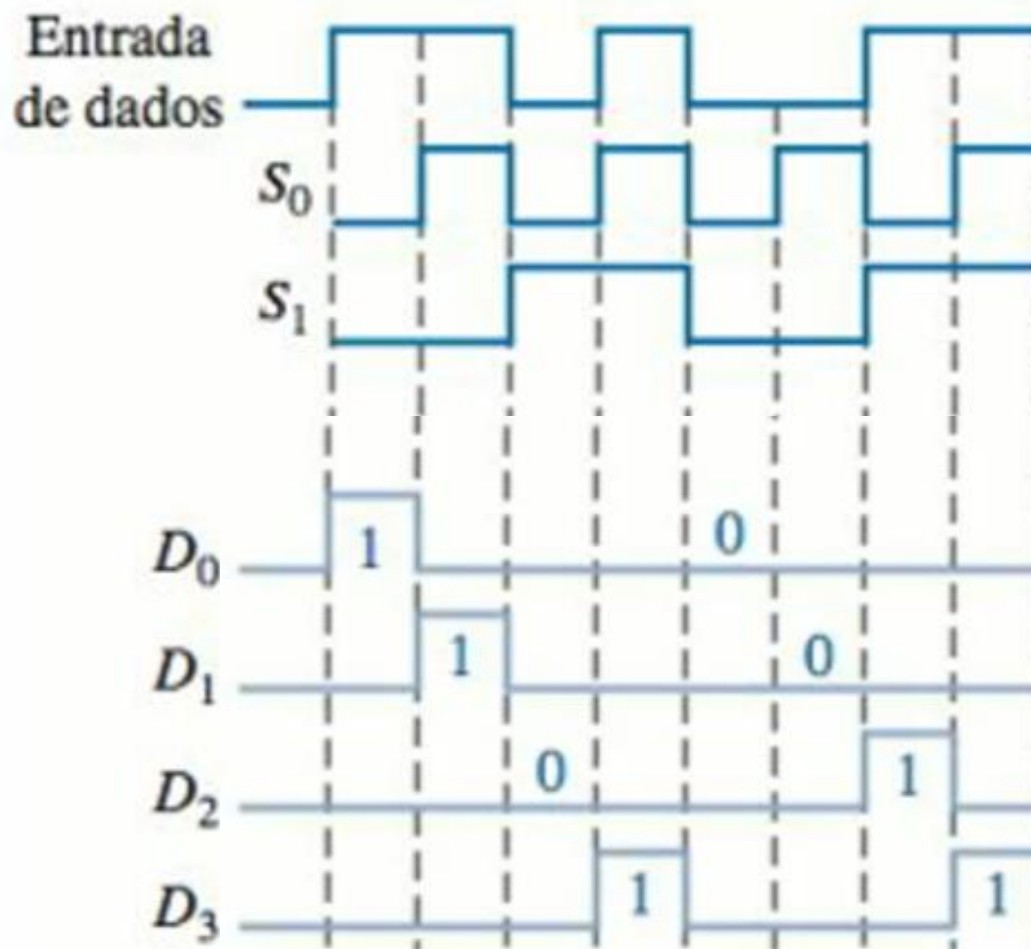
Multiplexadores/Demultiplexadores

Demultiplexadores

Exemplo 05: A forma de onda de entrada de dados em série e as entradas de seleção de dados (S_0 e S_1) são mostradas na Figura abaixo. Determine as formas de onda da saída de dados D_0 a D_3 para o demultiplexador visto no Exemplo 04.



S_1	S_0	$E \rightarrow X$
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3



Multiplexadores/Demultiplexadores

Demultiplexadores

Exemplo 06: Projete um demultiplexador de 1 para 8 linhas.

Código de seleção			Saídas							
S ₂	S ₁	S ₀	O ₇	O ₆	O ₅	O ₄	O ₃	O ₂	O ₁	O ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Obs.: 1 é a entrada de dados.

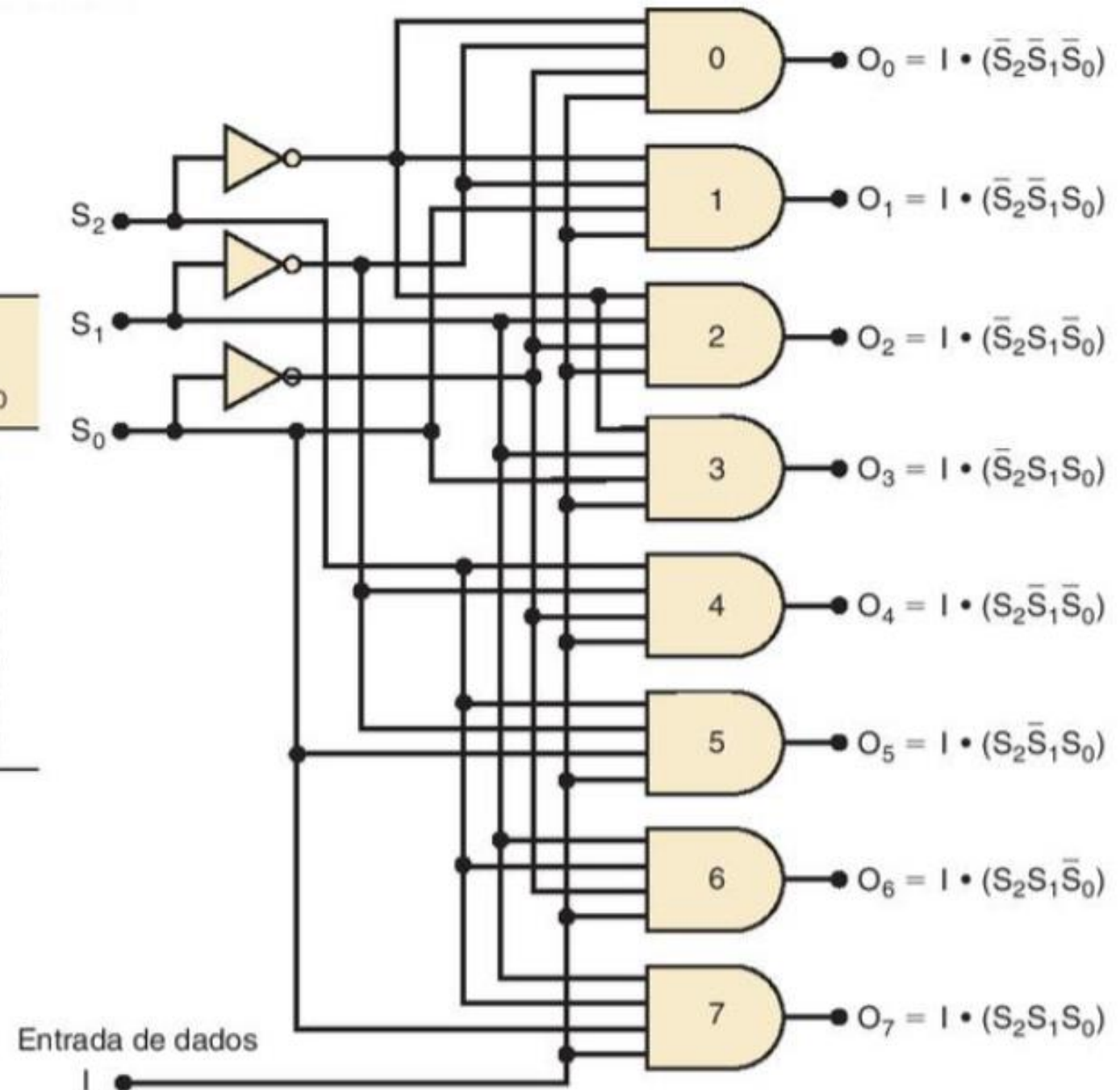
Multiplexadores/Demultiplexadores

Demultiplexadores

Exemplo 06: Projete um demultiplexador de 1 para 8 linhas.

Código de seleção			Saídas							
S_2	S_1	S_0	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

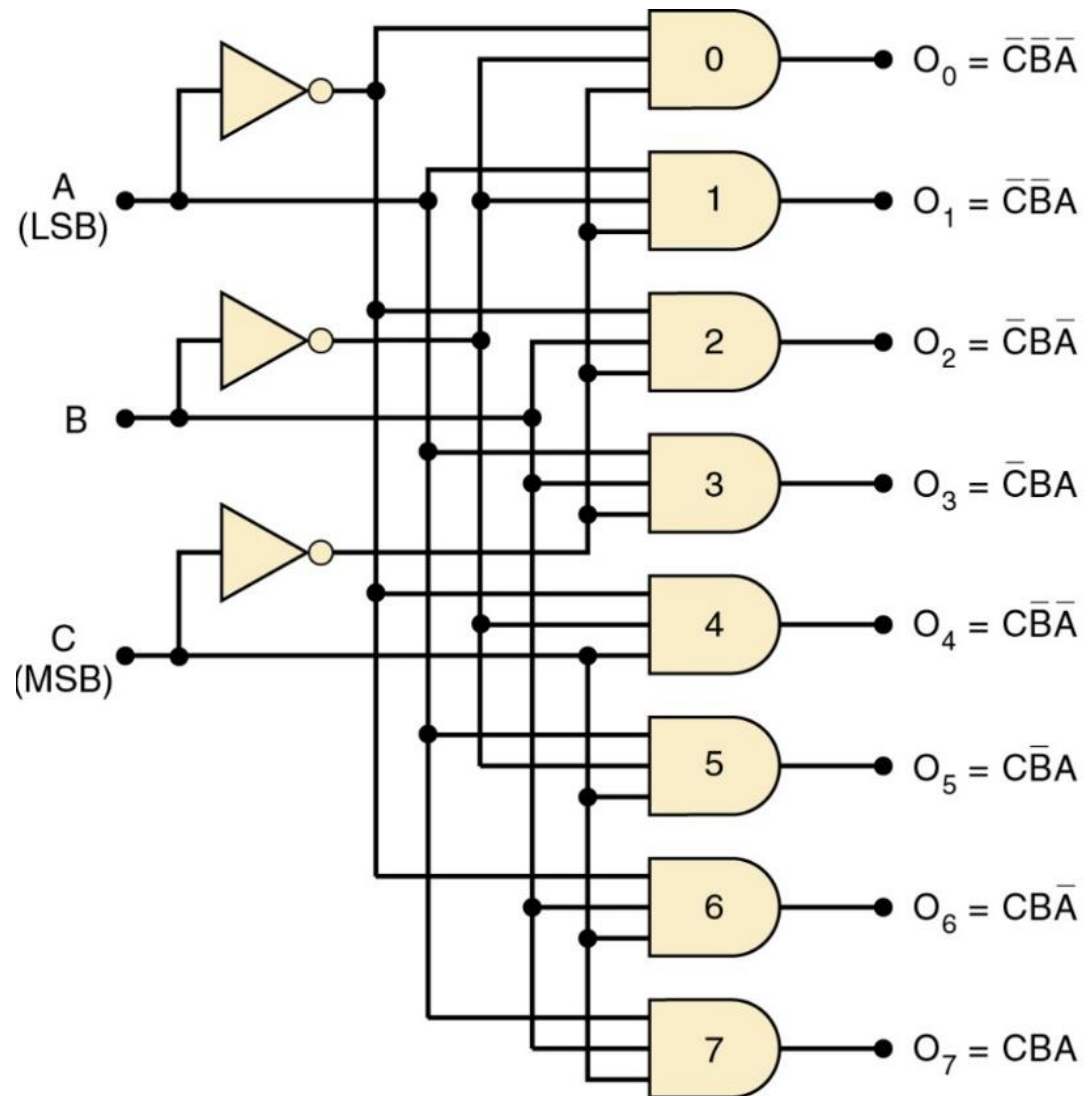
Obs.: 1 é a entrada de dados.



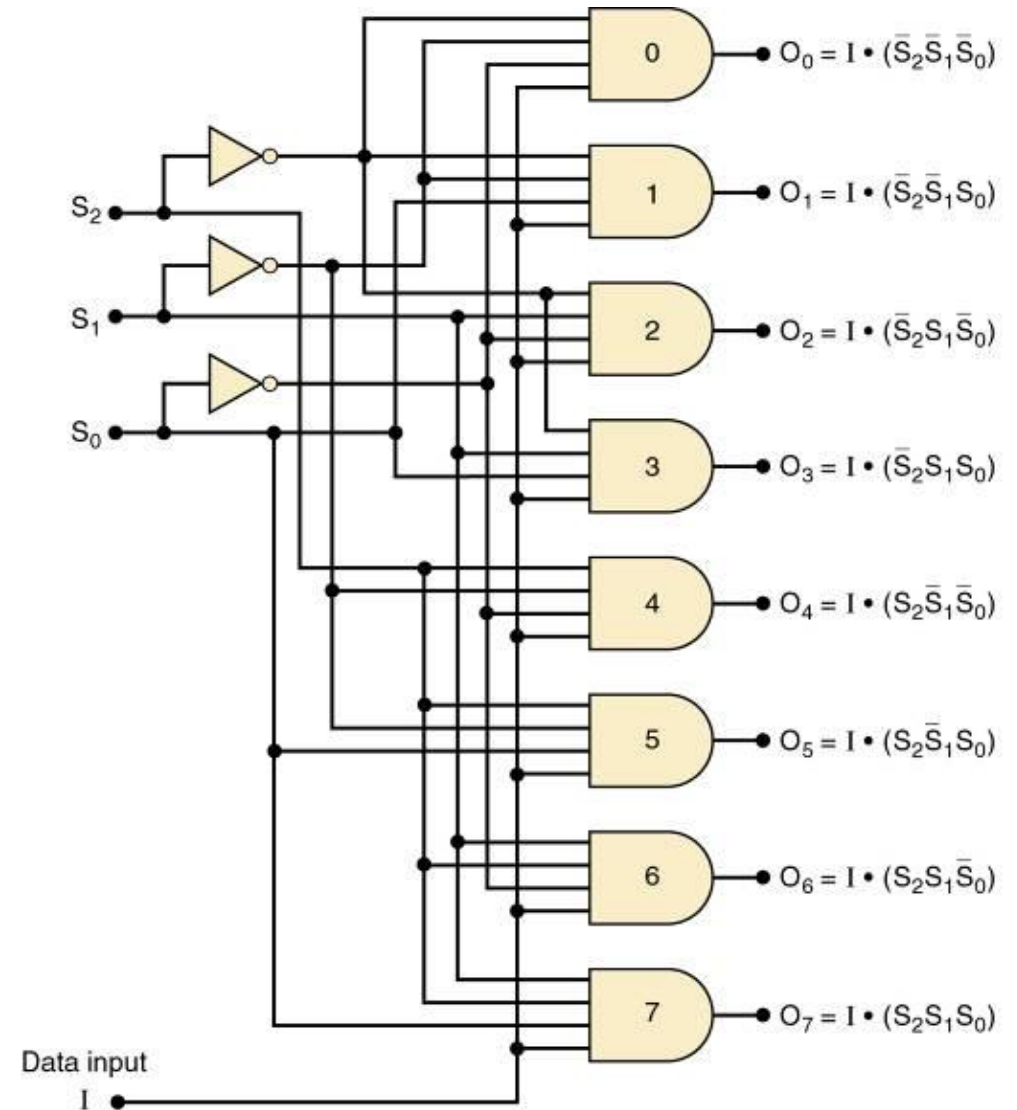
Multiplexadores/Demultiplexadores

Demultiplexadores X Decodificador

- Decodificador



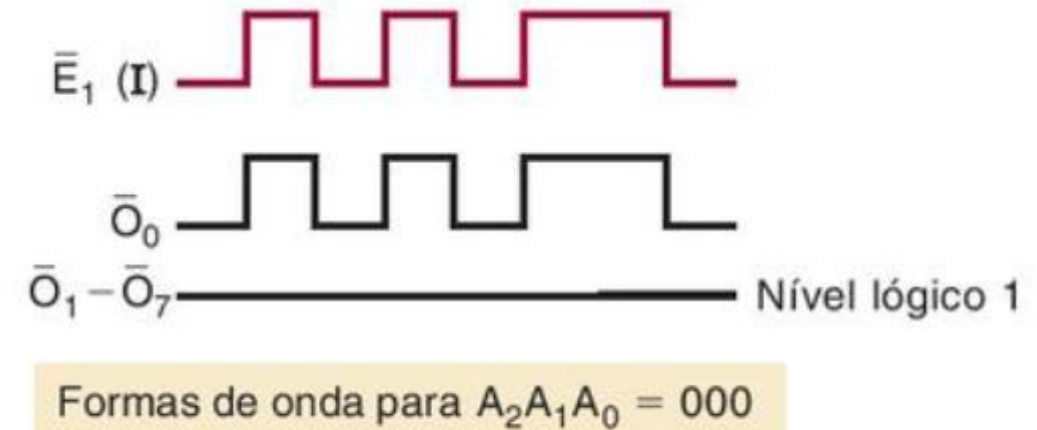
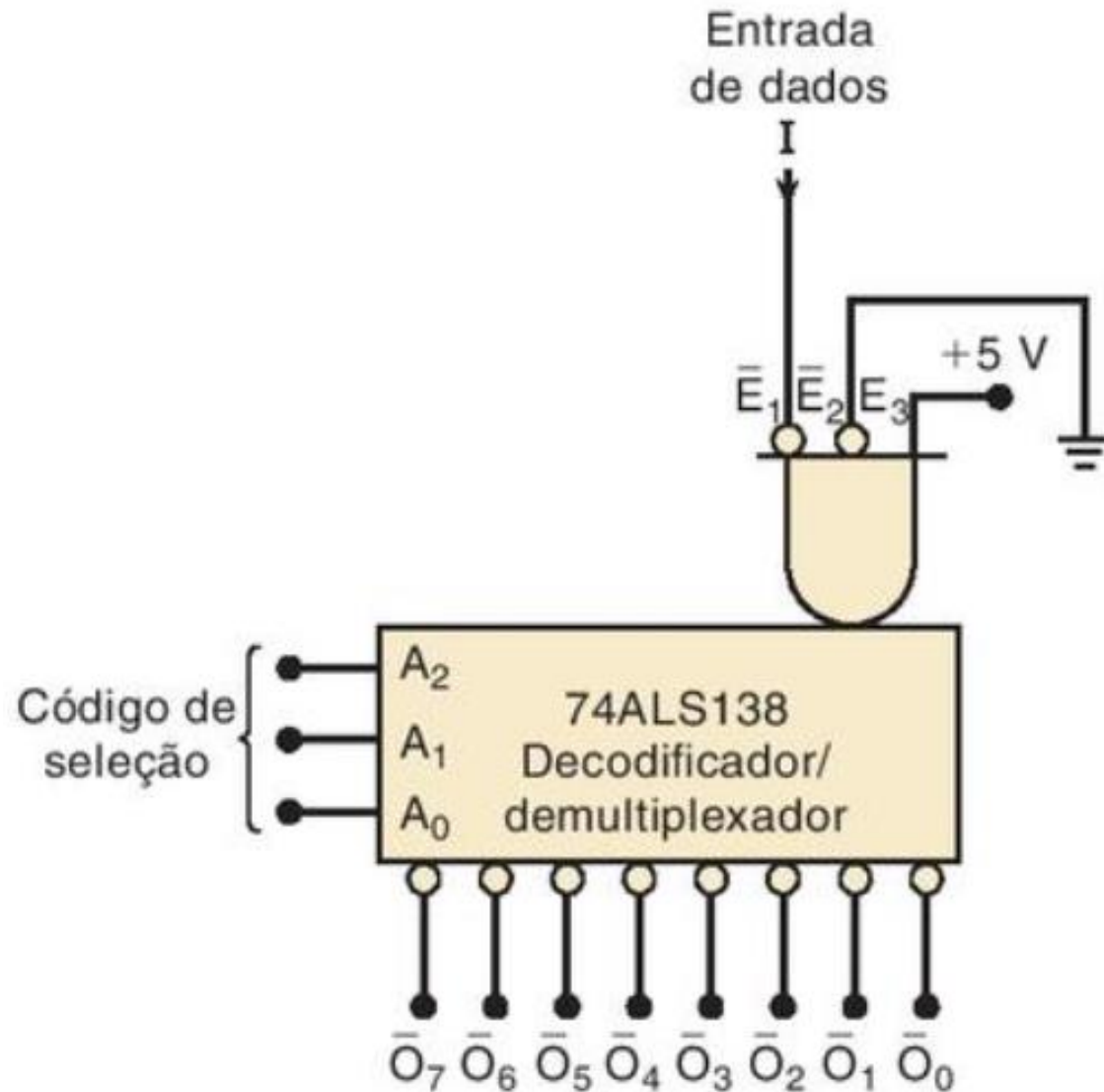
- Demultiplexador



Multiplexadores/Demultiplexadores

Demultiplexadores

Circuito integrado comercial 74LS138



Multiplexadores/Demultiplexadores

Referências

TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. Capítulo 9 – Circuitos lógicos MSI

FLOYD, Thomas. **Sistemas Digitais**. Grupo A, 2011. E-book. 9788577801077. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577801077/>. Acesso em: 28 ago. 2022. Capítulo 6 – Funções de lógica combinacional